

Roll No

CE-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)/ Working Professional
Building Planning and Architecture****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the basic structure of a well foundation and discuss its main uses in building construction.

एक कुएँ की नींव की मूल संरचना बनाइए और भवन निर्माण में इसके मुख्य उपयोगों पर चर्चा करें।

b) Explain the purpose of lintels and arches in building design, with illustrations.

भवन डिजाइन में लिंटल और मेहराब के उद्देश्य को चित्रों के साथ समझाइए।

2. a) Outline the classifications of buildings according to the National Building Codes by giving examples for each category.

प्रत्येक श्रेणी के लिए उदाहरण देकर राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवनों के वर्गीकरण की रूपरेखा तैयार करें।

b) Define setbacks and FAR (Floor Area Ratio) and explain their significance in building planning.

सेटबैक और FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) को परिभाषित करें और भवन नियोजन में उनके महत्व की व्याख्या करें।

3. a) Discuss the key elements required for an efficient fire-fighting system in commercial buildings.

व्यावसायिक भवनों में कुशल अग्निशमन प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें।

b) Describe the standards and uses of elevators and escalators in high-rise buildings.

ऊँची इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर मानकों और उपयोगों का वर्णन करें।

4. a) Define architecture and discuss the factors that influence architectural development with examples.

वास्तुकला को परिभाषित करें और उदाहरणों के साथ वास्तुकला विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

b) Explain the role of proportion, scale and rhythm in architectural composition.

वास्तुकला संरचना में अनुपात, पैमाने और लय की भूमिका की व्याख्या करें।

5. a) Outline the concept of energy-efficient buildings and list practices that promote energy efficiency.
ऊर्जा-कुशल इमारतों की अवधारणा की रूपरेखा तैयार करें और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं की सूची बनाइए।
- b) Discuss the key features of a master plan and structure plan in town planning.
नगर नियोजन में मास्टर प्लान और संरचना योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।
6. a) Explain planning standards for density distribution and traffic network in town planning.
नगर नियोजन में घनत्व वितरण और यातायात नेटवर्क के लिए नियोजन मानकों की व्याख्या करें।
- b) Explain the role of architecture in providing protection from environmental elements. <https://www.rgpvonline.com>
पर्यावरणीय तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने में वास्तुकला की भूमिका की व्याख्या करें।
7. a) Explain the principles of internal and external drainage systems in buildings with a basic diagram.
एक बुनियादी आरेख के साथ इमारतों में आंतरिक और बाहरी जल निकासी प्रणालियों के सिद्धांतों की व्याख्या करें।
- b) Explain the building bye-laws concerning open area requirements and describe their importance for urban planning.
खुले क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित भवन उप-नियमों की व्याख्या करें और शहरी नियोजन के लिए उनके महत्व का वर्णन करें।

8. Write short notes on any two:
- Types of roofs and floors
 - Land acquisition
 - Fire-fighting systems
 - Acoustics of buildings
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- छतों और फर्शों के प्रकार
 - भूमि अधिग्रहण
 - अग्निशमन प्रणालियाँ
 - इमारतों की ध्वनिकी
